UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Segurança Computacional
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 7 – Algoritmo Diffie-Hellman-Merkle

1. Simulação com o algoritmo DH.

- Aplicação.

Java

```java
public class TesteDH {

    public static void main(String[] args){

        executarTesteDH();

    }

    static void executarTesteDH() {

        long p, g, A, a, B, b;
        long chaveAlice, chaveBob;

        p = 17;
        System.out.println("Valor de p: " + p);

        g = 7;
        System.out.println("valor de g: " + g);

        a = 6;
        System.out.println("Número secreto de Alice: " + a);

        A = expMod(g, a, p);
        System.out.println("Valor de A em Alice: " + A);

        b = 3;
        System.out.println("Número secreto de Bob: "+ b);

        B = expMod(g, b, p);
        System.out.println("Valor de B em Alice: " + B);

        chaveAlice = expMod(B, a, p);
        chaveBob = expMod(A, b, p);

        System.out.println("Chave secreta de Alice: " + chaveAlice);
        System.out.println("Chave secreta de Bob: "+ chaveBob);
    }

    // Exponenciação modular: a elevado a b, módulo p
    static long expMod(long a, long b, long p) {
        long resultado = 1;
        for (int i = 0; i < b; i++) {
```

```
            resultado = (resultado * a) % p;
        }
        return resultado;
    }

}
```

Referências:

- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- FOROUZAN, Behrouz A.; MUKHOPADHYAY, Debdeep. Criptografia e segurança de redes. 3. ed. Porto Alegre: AMGH (Grupo A), 2015.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.